

Atividade Lógica Proposicional

Exercício 1

1 - Separe as frases a seguir entre as **Proposições** e as **Não Proposições**

- São Paulo é a capital do Brasil.

Resposta: Proposição

- Hoje está chovendo.

Resposta: Proposição

- $5 + 5 = 11$.

Resposta: Proposição

- ele chegou cedo.

Resposta: Proposição

- O Brasil fica na Europa

Resposta: Proposição

- A Terra possui dois satélites naturais.

Resposta: Proposição

- Todo quadrado é um retângulo.

Resposta: Proposição

- 10 é um número primo.

Resposta: Proposição

- O Brasil fica na América do Sul.

Resposta: Proposição

- Faça Silêncio!

Resposta: Não Proposição

Exercício 2

Monte a tabela verdade das seguintes Proposições e monte uma frase que se encaixe nas tabelas verdade abaixo

$p \vee q$ - **Frase:** Davi estuda **ou** joga video-game.

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

$p \wedge q$ - **Frase:** Luiz estuda **e** realiza suas atividades.

V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

$\neg p$ - **Frase:** Zoro **não** é uma das asas do rei dos piratas.

V	F
F	V

$p \rightarrow q$ - **Frase:** Se eu bebo fanta, então eu sou fantastico.

V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

$p \leftrightarrow q$ - **Frase:** Eu jogo Azure Latch, se e somente se, eu jogar de Aiku.

V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exercício 3

Quais os conectivos das frases a seguir:

1. Pedro joga futebol **ou** vôlei.

Resposta: Disjunção Inclusiva

2. **Se** chover, **então** levarei um guarda-chuva.

Resposta: Condicional

3. João estuda **e** faz exercícios.

Resposta: Conjunção

4. Vou ao cinema **se e somente se** terminar o trabalho.

Resposta: Bicondicional

5. Ana não foi à escola

Resposta: Negação

Exercício 4

Considere:

- p : "Maria estuda."
- q : "Maria será aprovada."

Escreva:

1. $p \wedge q$:
Resposta: Maria estuda e Maria será aprovada
2. $p \vee q$:
Resposta: Maria estuda ou Maria será aprovada
3. $\neg p$:
Resposta: Maria não estuda
4. $p \leftrightarrow q$:
Resposta: Maria estuda, e somente se, Maria será aprovada
5. $p \rightarrow q$:
Resposta: Se Maria estuda, então Maria será aprovada

Exercício 5

Preencha as tabelas verdades a seguir:

- Negação

p	$\neg p$
V	F
F	V

- Conjunção

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- Disjunção

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exercício 6

Diga quais das frases abaixo **são proposições**:

- Hoje é segunda-feira. ☒
- Feche a porta. ☐
- 7 é um número primo. ☒
- que horas são? ☐
- $2 + 3 = 6$. ☒

Exercício 7

Considere:

- p : "João estuda."
- q : "João faz os exercícios."
- r : "João será aprovado."

Escreva em símbolos:

1. João estuda e faz os exercícios

Resposta: $p \wedge q$

2. João será aprovado se estudar.

Resposta: $r \rightarrow p$

3. João não faz os exercícios.

Resposta: $\neg q$

4. Se João estuda e faz os exercícios, então será aprovado.

Resposta: $(p \wedge q) \rightarrow r$

Desafio 1

Construa a tabela verdade da proposição a seguir:

- $(p \wedge q) \rightarrow q$

p	q	$p \wedge q$	$\rightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	F	F

Desafio 2

Considere as proposições:

- **p**: "Ana estuda."
- **q**: "Ana faz os exercícios."

Complete a tabela-verdade da proposição:

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Desafio 3

Considere:

- **p:** "João estudou."
- **q:** "João fez os exercícios."
- **r:** "João foi à aula."

Complete a tabela-verdade da expressão:

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$(\neg p \wedge q) \vee r$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F